

Formulação CSP1 e CSP2

Programação por Restrições (CP-SAT)

1. Introdução

As formulações CSP1 e CSP2 foram desenvolvidas com base em **Programação por Restrições**, utilizando o OR-Tools CP-SAT Solver. Estas abordagens utilizam variáveis binárias e inteiras para modelar a atribuição de turnos, assegurando o cumprimento rigoroso das restrições operacionais e regulamentares.

- **CSP1**: Minimiza apenas as faltas relativamente aos requisitos mínimos de pessoal por equipa, dia e turno.
- **CSP2**: Minimiza simultaneamente as faltas relativamente aos requisitos mínimos e ideais, ponderadas por pesos diferentes (w_{min} e w_{ideal}).

2. Conjuntos e Índices

Símbolo	Descrição
F	Conjunto de funcionários ($f = 1, \dots, n_F$)
D	Conjunto de dias ($d = 1, \dots, 365$)
S	Conjunto de turnos ($s = 1, \dots, n_S$)
E	Conjunto de equipas ($e = 1, \dots, n_E$)

3. Parâmetros

Parâmetro	Descrição
$min_{d,s,e}$	Requisito mínimo de funcionários na equipa e no dia d e turno s
$ideal_{d,s,e}$	Requisito ideal de funcionários na equipa e no dia d e turno s
$vac_{f,d}$	1 se o funcionário f está de férias no dia d , 0 caso contrário
$Holidays$	Conjunto de dias considerados domingos ou feriados
w_{min}, w_{ideal}	Pesos de penalização para faltas ao mínimo e ideal

4. Variáveis de Decisão

Variável	Descrição
$x_{f,d,s,e}$	1 se o funcionário f trabalha no dia d , turno s , na equipa e ; 0 caso contrário
$off_{f,d}$	1 se o funcionário f está de folga ou de férias no dia d ; 0 caso contrário
$y_{d,s,e}$	Faltas relativas ao requisito mínimo
$z_{d,s,e}$	Faltas relativas ao requisito ideal

5. Função Objetivo

CSP1

Minimizar apenas as faltas relativas aos mínimos:

$$\min \sum_{d \in D} \sum_{s \in S} \sum_{e \in E} y_{d,s,e}$$

CSP2

Minimizar faltas aos mínimos e ideais, ponderadas:

$$\min w_{min} \sum_{d,s,e} y_{d,s,e} + w_{ideal} \sum_{d,s,e} z_{d,s,e}$$

6. Restrições

- (1) Cobertura mínima: $\sum_{f \in F} \sum_{e \in E} x_{f,d,s,e} + y_{d,s,e} \geq min_{d,s,e}, \quad \forall d, s, e$
- (2) Cobertura ideal: $\sum_{f \in F} \sum_{e \in E} x_{f,d,s,e} + z_{d,s,e} \geq ideal_{d,s,e}, \quad \forall d, s, e$
- (3) Um turno por dia: $\sum_{s \in S} \sum_{e \in E} x_{f,d,s,e} + off_{f,d} = 1, \quad \forall f, d$
- (4) Dias de férias: $x_{f,d,s,e} = 0, \quad \forall f, d, s, e \text{ se } vac_{f,d} = 1$
- (5) Total de dias trabalhados: $\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} \sum_{e \in E} x_{f,d,s,e} = 223, \quad \forall f$
- (6) Limite de dias consecutivos: $\sum_{k=d}^{d+5} (1 - off_{f,k}) \leq 5, \quad \forall f, \forall d \in \{1, \dots, |D| - 5\}$
- (7) Máx. 22 domingos/feriados: $\sum_{d \in Holidays} (1 - off_{f,d}) \leq 22, \quad \forall f$
- (8) Proibição de transição tardia: $x_{f,d,s,e} + x_{f,d+1,s',e} \leq 1,$
 $\forall f \in F, \forall e \in E, \forall d = 1, \dots, |D| - 1,$
 $\forall s, s' \in S \text{ tais que } s' < s.$

7. Diferenças

Característica	CSP1	CSP2
Objetivo	Faltas ao mínimo	Faltas ao mínimo e ideal
Variáveis de falta	$y_{d,s,e}$	$y_{d,s,e}, z_{d,s,e}$
Pesos	Não aplicável	$w_{min} = 100, w_{ideal} = 1$
Função objetivo	Eq. (1)	Eq. (2)